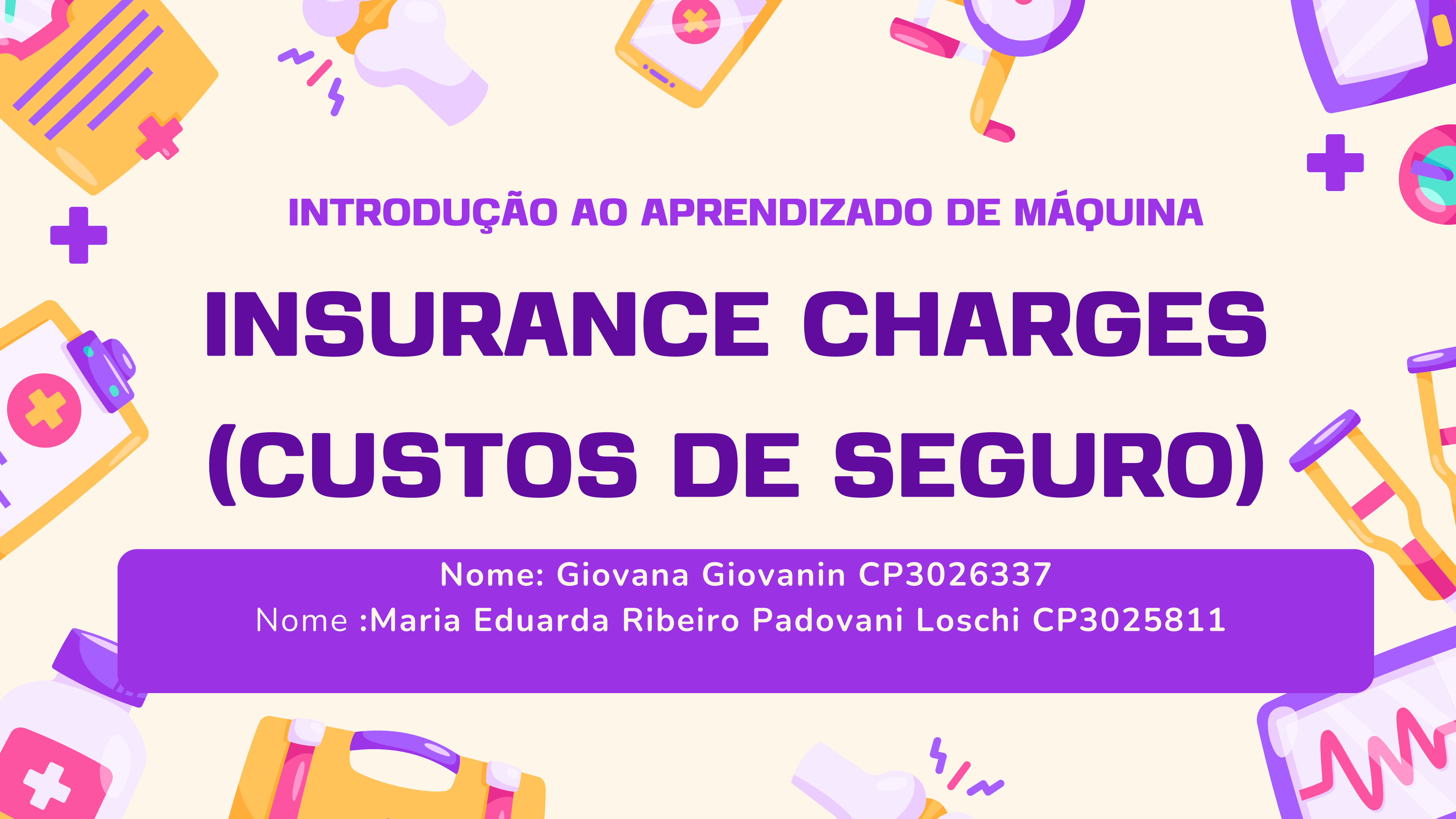


The background is a light yellow color with various colorful icons scattered around. These include a clipboard with a checklist and a red cross, a bone with a red cross and lightning bolts, a smartphone with a red cross, a magnifying glass, a plus sign, a target, a clipboard with a red cross, a syringe, a first aid kit, a first aid kit, a bone with a red cross and lightning bolts, and a line graph.

INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA

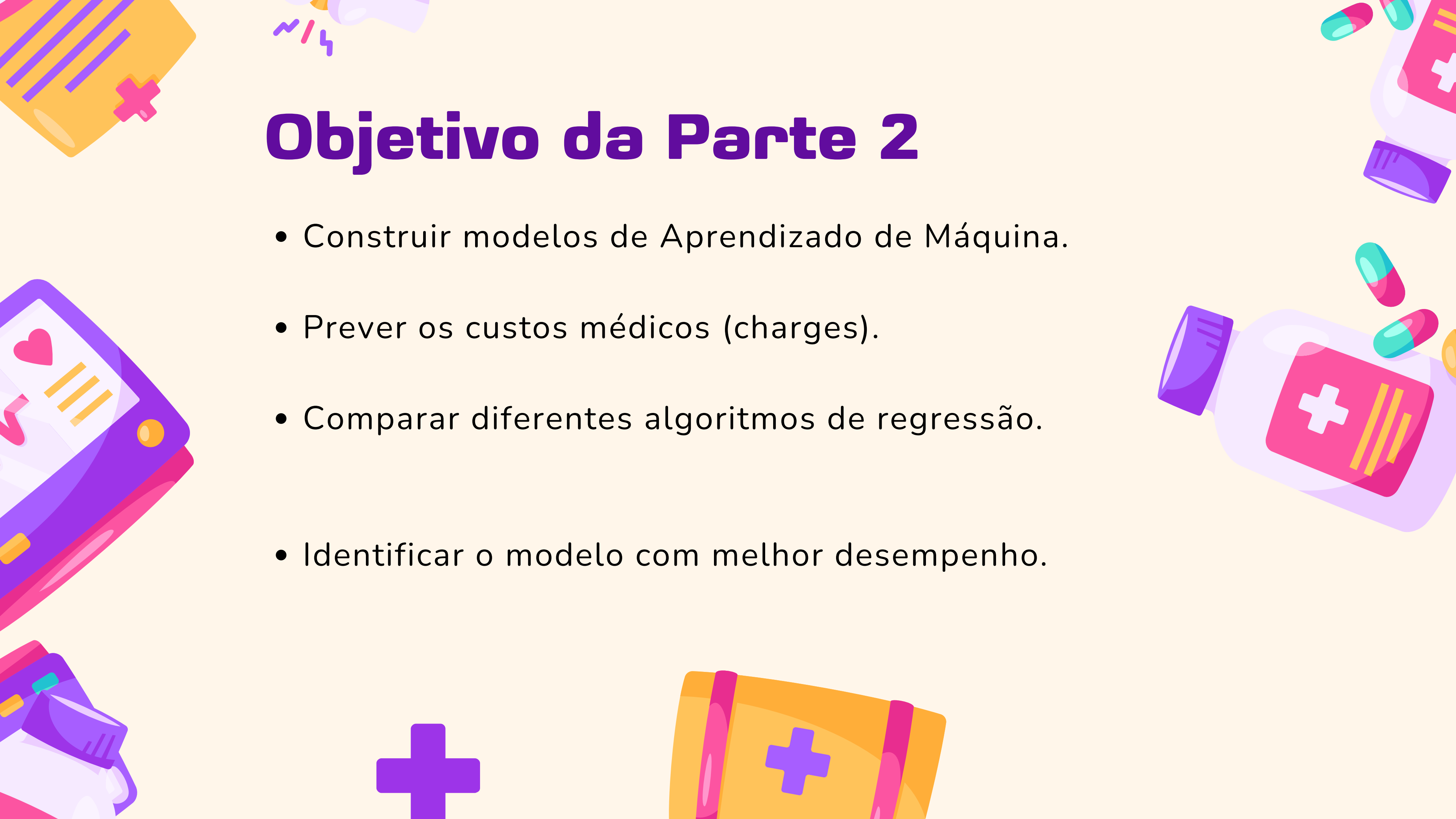
INSURANCE CHARGES (CUSTOS DE SEGURO)

Nome: Giovana Giovanin CP3026337

Nome :Maria Eduarda Ribeiro Padovani Loschi CP3025811

Revisão

- **Tabagismo** foi o fator de maior impacto.
- IMC elevado aumentou os custos.
- Idade apresentou correlação positiva com os gastos.
- Fumantes com IMC elevado apresentaram os maiores custos.



Objetivo da Parte 2

- Construir modelos de Aprendizado de Máquina.
- Prever os custos médicos (charges).
- Comparar diferentes algoritmos de regressão.
- Identificar o modelo com melhor desempenho.

PREPARAÇÃO DOS DADOS

- Baseada na análise exploratória da etapa anterior
- Separação entre variáveis de entrada e variável alvo (charges)
- Divisão em treino e teste
- Padronização e codificação das variáveis

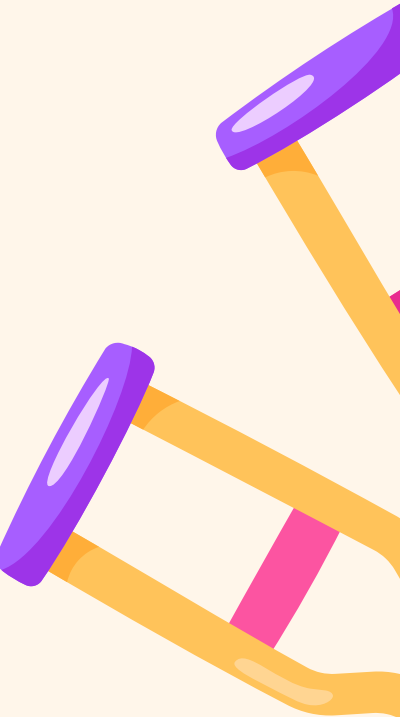
**MODELOS
UTILIZADOS**

MODELOS UTILIZADOS

Regressão Linear: modelo base utilizado por ser simples, rápido e servir como referência inicial de desempenho

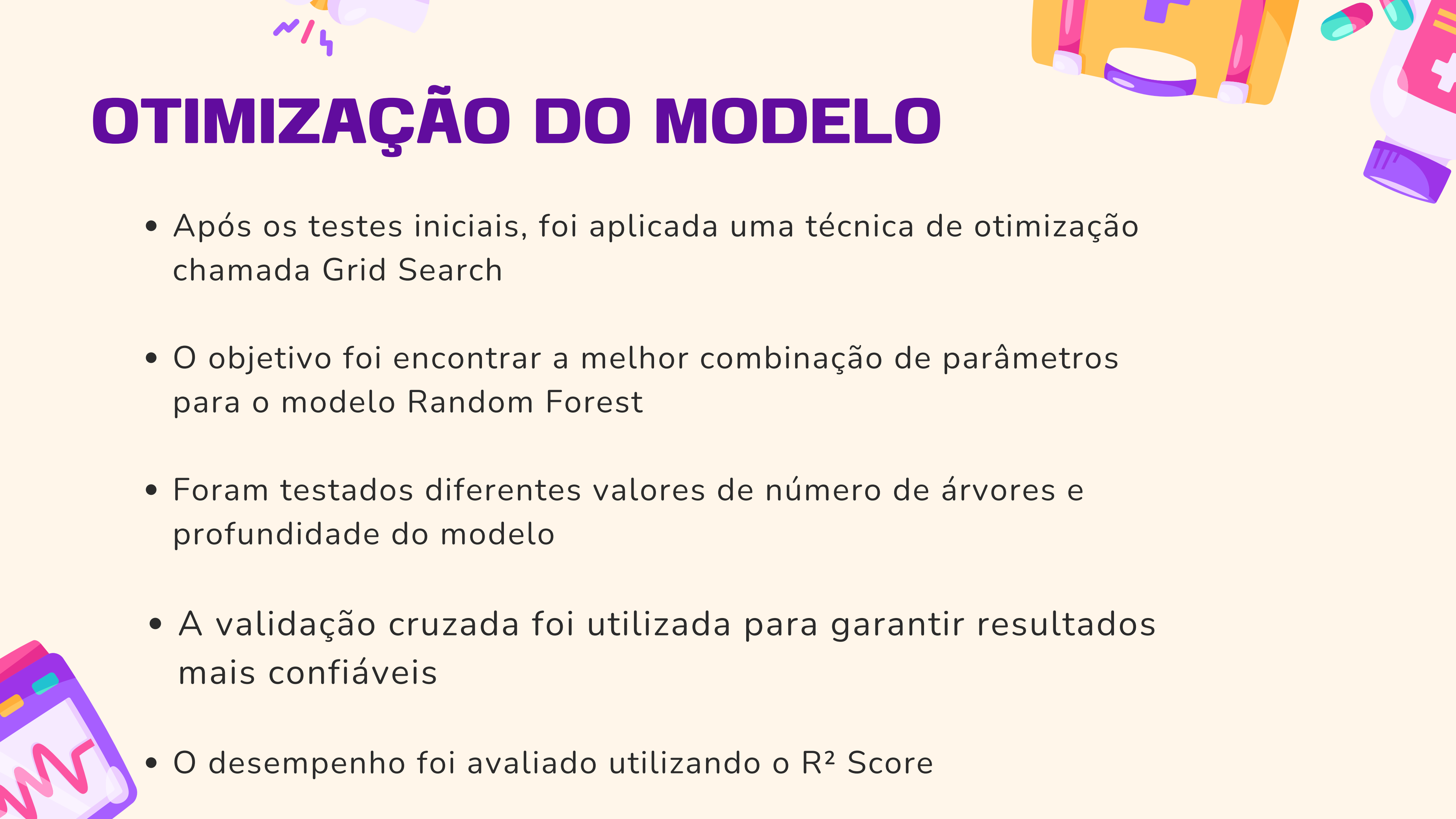
Random Forest: escolhido por ser um modelo mais robusto, capaz de capturar relações não lineares nos dados.

Gradient Boosting: utilizado por ser um modelo mais avançado, focado em reduzir erros e melhorar a precisão das previsões



RESULTADOS DOS MODELOS

- Regressão Linear: $R^2 = 0.78$ → desempenho base, com menor capacidade de capturar relações complexas
- Random Forest: $R^2 = 0.86$ → bom desempenho, com melhor ajuste aos dados
- Gradient Boosting: $R^2 = 0.87$ → melhor resultado geral, com menor erro e maior precisão
- As métricas MAE e RMSE confirmam a superioridade dos modelos baseados em árvores
- O Gradient Boosting apresentou o melhor equilíbrio entre erro e precisão



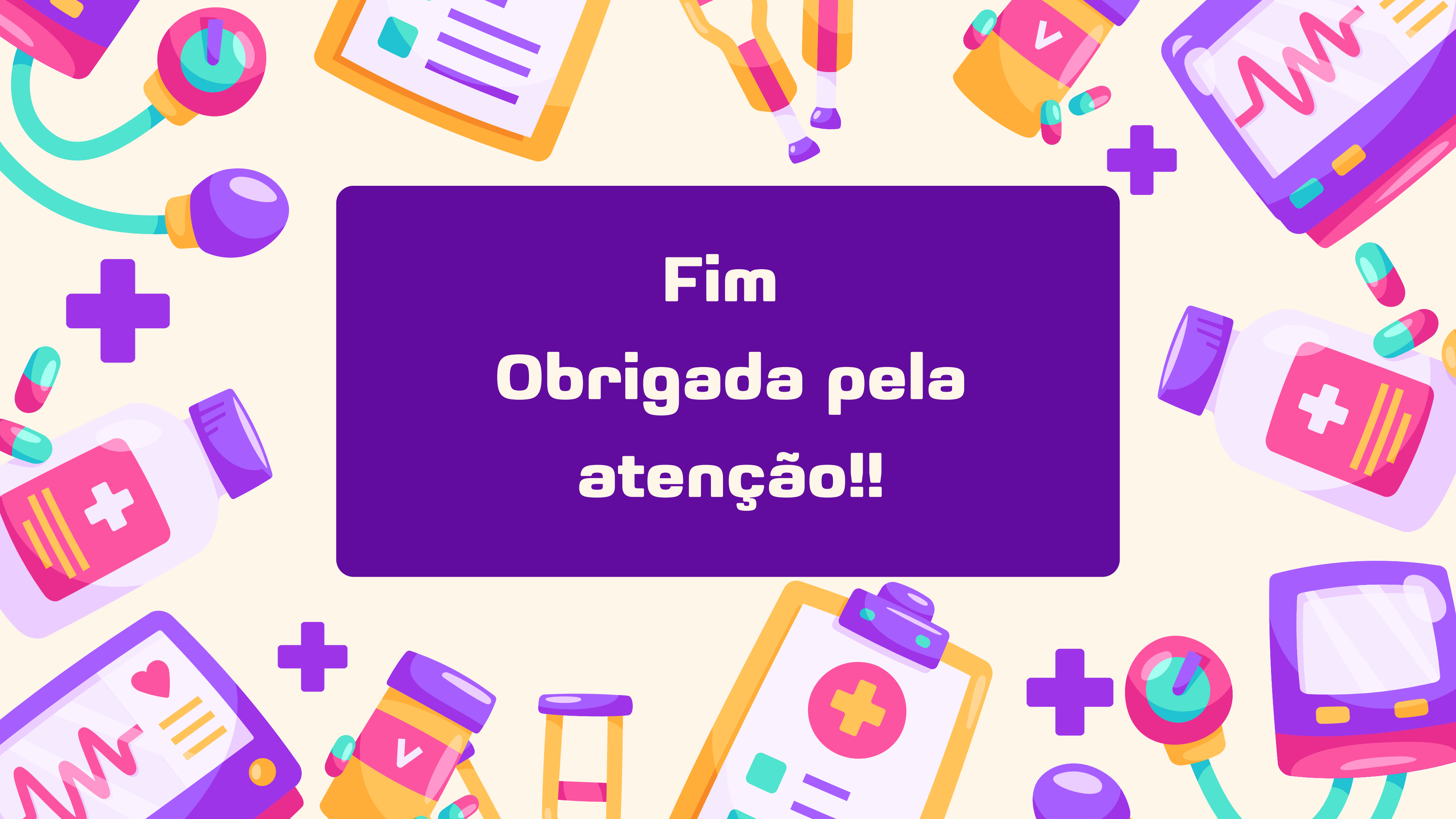
OTIMIZAÇÃO DO MODELO

- Após os testes iniciais, foi aplicada uma técnica de otimização chamada Grid Search
- O objetivo foi encontrar a melhor combinação de parâmetros para o modelo Random Forest
- Foram testados diferentes valores de número de árvores e profundidade do modelo
- A validação cruzada foi utilizada para garantir resultados mais confiáveis
- O desempenho foi avaliado utilizando o R^2 Score

MODELO FINAL OTIMIZADO

- Após a otimização com Grid Search, foi selecionado o melhor modelo com base na validação cruzada
- O modelo final foi avaliado no conjunto de teste para simular previsões reais
- As métricas de erro (MAE e RMSE) e o R^2 Score foram utilizadas para medir o desempenho final
- O modelo otimizado apresentou o melhor equilíbrio entre precisão e erro

	Modelo	MAE (Erro Médio)	RMSE	R^2 (%)
0	Linear Regression (Baseline)	4181.19	5796.28	78.36
1	Random Forest	2543.98	4567.78	86.56
2	Gradient Boosting (Ponto Extra!)	2443.48	4329.57	87.93



Fim
Obrigada pela
atenção!!